IME 2027 - Física (sem judge) x Poliedro

Comparação com o gabarito Poliedro*

30/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (30 de 30 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
1	10,0	Questão 1 inteiramente correta e idêntica ao gabarito Poliedro nos três itens: a) 250 m/s, b) 4000 K, c) 864 kJ. Conferi a transcrição com o PDF original e refiz as contas em Python. A resolução vai além do gabarito: confirma que o projeto é coerente (vértice em (2000; 1000) m), verifica que o foguete ainda sobe na vertical do alvo (v_y ≈ 63,6 m/s) e confere o trabalho por um segundo caminho (W = m(c_p - c_v)ΔT). Não há divergências; só restam pontos menores de convenção de sinal e de hipóteses de modelagem.
2	10,0	A resolução coincide com o gabarito Poliedro nos três itens. No item a, A = 200 kN para cima e B = 100 kN para baixo, sem componentes horizontais. No item b, CD = DE = 75 kN (compressão), CF = EF = 125 kN (tração), DF = AD = 200 kN (compressão), BE = 100 kN (tração) e AE = 0. No item c, AE é a diagonal de contraventamento: tem esforço nulo neste carregamento, mas impede o mecanismo de paralelogramo no painel ADEB. Refiz o equilíbrio nó a nó e resolvi numericamente o sistema 12×12, que tem posto 12. Os valores conferem, e a matriz sem AE tem posto 11, o que confirma que a estrutura seria hipostática. Não há divergência entre resolução e gabarito.
3	10,0	Nos três itens, a resolução coincide com o gabarito Poliedro. Em a, a reação é de 300 N, vertical para cima, e a tração inicial também é de 300 N. Em b, $\Delta\theta = 100$ °C. Em c, Q = $5{\cdot}10^6$ J e o rompimento ocorre às 37,5% do dia. Refiz todas as contas: massa de 50 kg, peso de 600 N, condição de momentos com o CM em L'/2 e energia E = $0{,}05\tau^2$ na rampa. Estão corretas. As hipóteses implícitas (emissão térmica desprezada, temperatura uniforme, efeito desprezível da dilatação da área) são razoáveis e foram declaradas. A estimativa de ≈ 5 s para o efeito da dilatação da área foi confirmada numericamente. Não há erro em nenhum dos dois.
4	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos três itens. Em (a), V_AB = 900 V, i1 = 50 A e i2 = 0. Em (b), I/I_F = 2,5 e o fusível rompe em ≈1,5 s. Em (c), I = 500 A, razão 25 e t = 100 ms > 50 ms, então o fusível não protege. Conferi as contas em python3 e a leitura do gráfico na figura original. A única ressalva é a incerteza de leitura gráfica no item (b), com t entre ≈1,45 e 1,6 s, que não altera a conclusão.

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

5	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito Poliedro nos três itens: a) T = 450 K; b) Q = 90 kW; c) a proposta de B não é realista. Com a água aquecida, B entrega 71,7 kW e não 116,7 kW, o que dá no máximo 215 residências, e $\Delta\dot{S} \approx +0{,}04$ kW/K. No item c, a resolução ainda mostra que o total pedido (195 kW) viola a 1ª lei e que a 2ª lei limita $\dot{W}$ a 85 kW. O único problema é um erro de digitação na desigualdade de Clausius do item c: o sinal está invertido em relação à convenção que a própria resolução declarou, embora a conclusão ($Q_3 \geq 20$ kW) esteja certa. Isso pode render um desconto pequeno de forma, mas não muda nenhum resultado.
6	10,0	A resolução está certa e bate com o gabarito Poliedro nos quatro itens. Os resultados são v = 68 m/s, R = $5\sqrt{3}$ m ≈ 8,66 m, T ≈ $1{,}07{\cdot}10^3$ N e V_sub ≈ $5{,}51{\cdot}10^{-2}$ m^3 ≈ $55{\cdot}10^{-3}$ m^3. As duas usam o mesmo caminho: Doppler em A com a velocidade apontando direto para O, e em B com a projeção $v{\cdot}\cos\theta = 34$ m/s, que dá $\theta = 60°$ e R = $(\sqrt{3}/2){\cdot}$d. Depois vêm $T{\cdot}\text{sen}\alpha = mv^2/R$ e o equilíbrio vertical $E = mg + T{\cdot}\cos\alpha$. Conferi o enunciado no PDF original e refiz as contas em Python: tudo bate. As diferenças são só de arredondamento e notação. Não encontrei erro em nenhum dos dois.
7	10,0	A resolução e o gabarito Poliedro dão as mesmas respostas nos três itens: a) d = 0,45 m; b) razão ≈ -1,6, com kx ≈ 6,44 N; c) v = $\sqrt{2}$ m/s quando P2 chega ao vértice C. Refiz as contas em python e todas conferem. O ponto discutível é o item b: os dois supõem equilíbrio quase estático de P2, e com a mola partindo relaxada e sem amortecimento isso é uma idealização. O enunciado pede só uma estimativa, então essa hipótese é aceitável. A resolução está correta e completa.
8	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos quatro itens. Em (a), o anteparo se afasta. Em (b), D(t1) = $0{,}2\sqrt{7} \approx 0{,}53$ m. Em (c), v ≈ 0,254 m/s. Em (d), Δs ≈ 1,79 m (1,792 m). A transcrição confere com o PDF original. Refiz as contas em Python com as raízes da tabela e com raízes exatas, e as únicas diferenças são de arredondamento.
9	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos dois itens: a) u = c($\sqrt{3}$h - L)/($\sqrt{3}$L - h); b) L/$\sqrt{3}$ < h < L. Refiz o sistema de impacto e conferi numericamente: com L = 1 e h = 0,8, o raio refletido sai exatamente na direção -y. A resolução vai além do gabarito ao provar que o impacto encontrado é o primeiro contato e ao mostrar que todo o intervalo do item b é atingível. Não encontrei erro em nenhum dos dois.
10	10,0	A resolução e o gabarito do Poliedro concordam nos dois itens. Em (a), só a situação 2 serve, com as mesmas justificativas para descartar 1, 3 e 4. Em (b), ambos chegam a p = (πd/2)$\sqrt{(\pi mv/(\mu 0\ q\ i))}$, e o período T = πd$\sqrt{(\pi m/(\mu 0\ q\ i\ v))}$ é o mesmo. Refiz a física (sentidos dos campos, sinal de F_x, constante K = $4\mu 0\ q\ i\ v/(\pi d^2)$) e conferi com uma simulação numérica da trajetória exata: o passo simulado bate com a fórmula até a 5ª casa. A instabilidade da situação 3 também se confirmou na simulação. Não encontrei erro: os dois estão corretos.

Principais pontos de dúvida

- **Q5** *(solution)* No item c, a desigualdade de Clausius está escrita com o sinal trocado. As hipóteses adotam $\Sigma\ Q_i/T_i \leq 0$, com Q_i positivo quando o calor entra no ciclo; isso daria +150/900 - 45/450 - Q_3/300 ≤ 0. A resolução, porém, escreve -150/900 + 45/450 + Q_3/300 ≤ 0, que é a variação de entropia dos reservatórios (deveria ser ≥ 0). Do jeito que está escrita, a desigualdade levaria a $Q_3 \leq 20$ kW, mas a resolução conclui $Q_3 \geq 20$ kW, que é o correto. É um erro de digitação que inverte o sentido da desigualdade. Não afeta a resposta final ($\dot{W} \leq 85$ kW), mas um corretor rigoroso pode descontar um pouco. A mesma mistura de convenções aparece na verificação do item b, onde se usa -150/900 + 90/450 > 0 como geração de entropia.

Questão 1

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	v = 250 m/s (a 45°)	v0 = 250 m/s	igual	ambos
b	T = 4000 K	T_falha = 4000 K	igual	ambos
c	W = 864 kJ (realizado pelos gases)	W = 864 kJ (Q = 2880 kJ, ΔU = 2016 kJ)	igual	ambos

- **a)** Pela equação da trajetória a 45°, y = x - g x^2/v^2. Com x = 2000 m e y = 1360 m, sai $v^2 = 10{\cdot}4{\cdot}10^6/640$ = 62500, logo v = 250 m/s (conferido em Python). A resolução também verifica que o foguete ainda sobe nesse ponto: $v_y = 45\sqrt{2} \approx 63{,}6$ m/s > 0, e o vértice fica em x = 3125 m > 2000 m. Isso confirma o enunciado.
- **b)** Como $T \propto v^2$, $T = 2560{\cdot}(250/200)^2 = 2560{\cdot}1{,}5625 = 4000$ K. Logo ΔT = 1440 K.
- **c)** Q = m c_p ΔT = 2,0·1,0·1440 = 2880 kJ. Pela 1ª lei, W = Q - ΔU = 2880 - 2016 = 864 kJ. A resolução confere o valor de outro jeito: c_v = 0,70 kJ/(kg·K), $\gamma = 10/7 \approx 1{,}43$, e W = m(c_p - c_v)ΔT = 864 kJ.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado não diz se o 'trabalho realizado' é pelos gases ou sobre eles. Na expansão isobárica com aquecimento, o natural é o trabalho pelos gases, positivo (+864 kJ). A resolução declara essa convenção e o gabarito usa a mesma (ΔU = Q - W). Uma resposta com o sinal oposto precisaria explicitar a convenção.
- *(statement)* A relação $T \propto v^2$ é uma hipótese de modelagem imposta pelo enunciado, não algo que se deduz da física do foguete. As duas resoluções a usam como dada. A resolução também supõe, sem dizer, que o foguete vira projétil logo ao sair do lançador. Isso é coerente com 'despreze a resistência do ar' e com o projeto (vértice no alvo), que a resolução verifica.

Questão 2

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	R_A = 200 kN, vertical, para cima; R_B = 100 kN, vertical, para baixo (o apoio puxa/ancora a estrutura); A_x = B_x = 0	A = 200 kN vertical para cima; B = 100 kN vertical para baixo (A_x = B_x = 0)	igual	ambos
b	CD = DE = 75 kN (compressão); CF = EF = 125 kN (tração); DF = AD = 200 kN (compressão); BE = 100 kN (tração); AE = 0	N_CD = 75 kN (C); N_CF = 125 kN (T); N_DF = 200 kN (C); N_AD = 200 kN (C); N_AE = 0; N_DE = 75 kN (C); N_BE = 100 kN (T); N_EF = 125 kN (T)	igual	ambos
c	AE é a diagonal de contraventamento: triangula o painel ADEB e impede que ele se comporte como um paralelogramo articulado (mecanismo de deslocamento lateral). Sem ela, b + r = 11 < 12 e a estrutura é hipostática, com equilíbrio instável. Sob esta carga vertical, N_AE = 0, mas a barra garante a rigidez e resiste a cargas horizontais ou a outras distribuições de carga.	N_AE = 0 só para este carregamento; AE é necessária para outras distribuições de carga e garante a rigidez (sem ela, ADEB vira um paralelogramo articulado e o guindaste balança lateralmente)	igual	ambos

- **a)** Refiz a conta. BE é a única barra em B e é vertical, então B_x = 0 e daí A_x = 0. Momentos em A: 3·P + 3·B_y = 0, logo B_y = -100 kN. Somando as forças verticais: A_y = 200 kN. O gabarito chega ao

mesmo resultado tomando momentos em B (6P = 3A_y). A solução numérica do sistema completo de 12 equações dá A_y = 200, B_y = -100 e componentes horizontais nulas.

- **b)** Os oito esforços coincidem em módulo e no tipo (tração ou compressão). Conferi pelo método dos nós e pela solução numérica da matriz 12×12, que tem posto 12 (estrutura isostática). Ela dá CD = DE = -75, CF = EF = +125, DF = AD = -200, AE = 0 e BE = +100 kN, na convenção tração > 0. As equações de cada nó na resolução estão corretas, inclusive a do nó E, onde 75 - 75 - (3/5)N_AE = 0 leva a N_AE = 0. A verificação nos apoios fecha com o item a.

- **c)** A conclusão é a mesma: esforço nulo neste carregamento, função de travamento/rigidez e o painel ADEB virando paralelogramo sem a barra. A resolução vai além e acrescenta a contagem b + r = 11 < 12. Conferi numericamente que, sem AE, a matriz fica 12×11 com posto 11, ou seja, há um mecanismo. A resolução também afirma que o equilíbrio seria instável porque a carga desce no deslocamento lateral. Isso está certo: a parte superior translada com y_C = 4cosθ + cte, que é máximo em $\theta = 0$, então a energia potencial da carga é máxima na posição de equilíbrio.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A reação em B é para baixo (100 kN), então o apoio B precisa ser ancorado e resistir a arrancamento. A figura mostra um apoio articulado comum, sem indicar essa capacidade. Tanto a resolução quanto o gabarito supõem, corretamente, que o apoio resiste à tração. A resolução declara isso explicitamente.

- *(solution)* No item c, a resolução fala em instabilidade (a carga desce no mecanismo), um argumento que o gabarito não usa. O argumento está correto, mas é uma justificativa extra. Não muda a conclusão.

Questão 3

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	N = 300 N, vertical para cima (m = 50 kg, P = 600 N, T0 = 300 N)	T = 300 N; R_A = 300 N vertical para cima	igual	ambos
b	$\Delta\theta$ = 100 °C (T = T0(1+$\alpha\Delta\theta$), rompe quando $\alpha\Delta\theta = 10^{-3}$)	ΔT = 100 °C	igual	ambos
c	Q = 5·10^6 J; $\tau = 10^4$ s = 12,5% do dia após o amanhecer; rompimento às 37,5% do dia	Q = 5·10^6 J; rompe às 37,5% do dia (12,5% após 25%)	igual	ambos

- **a)** V = 2·0,25·0,05 = 0,025 m^3 e m = 50 kg, logo P = 600 N com g = GM/R^2 = 12 m/s^2. Tomando momentos no apoio: T·L = P·L/2, o que dá T = 300 N e R = 300 N, vertical para cima. Conferi em python. O valor, o sentido e a justificativa (nenhuma força horizontal, então a reação é vertical) batem com o gabarito.

- **b)** O apoio esquerdo fica fixo e a haste continua em x = L. O CM vai para L'/2, com L' = L(1+$\alpha\Delta\theta$). Daí T·L = P·L'/2, ou seja, T = 300(1+$\alpha\Delta\theta$). Igualando a 300,3 N, vem $\alpha\Delta\theta = 10^{-3}$ e $\Delta\theta$ = 100 °C. O raciocínio é o mesmo do gabarito.

- **c)** Q = 50·1000·100 = 5·10^6 J e A = 0,5 m^2. Na rampa, I = 0,2τ W/m^2, então E = 0,05τ^2 = 5·10^6 J e $\tau = 10^4$ s, que é 12,5% de 8·10^4 s. O horário é 37,5%. A conta do gabarito, com t em % do dia, é equivalente: 32000t^2 = 5·10^6 $\Rightarrow$ t = 12,5. Também simulei numericamente a correção pela dilatação da área (A $\propto$ (1+$\alpha\Delta\theta$)^2): ela antecipa o rompimento em $\approx$ 5,0 s (0,006% do dia), exatamente o valor que a resolução estimou. Os 0,05% citados pelo gabarito correspondem à variação relativa do tempo (5 s em 10^4 s), o que é coerente.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução e o gabarito desprezam a emissão térmica (radiação/convecção) de um objeto 'escuro' que é aquecido em 100 °C. Essa hipótese é necessária para chegar ao resultado esperado e a resolução a declara explicitamente. O enunciado não dá emissividade nem temperatura ambiente, então a hipótese é razoável.
- *(statement)* 'Horário em % do dia' pode ser lido como o horário absoluto (37,5%) ou como o intervalo depois do amanhecer (12,5%). A resolução e o gabarito informam os dois valores. A leitura natural é 37,5%.
- *(key)* O gabarito diz que a dilatação superficial 'mudaria só 0,05%'. A área chega a variar até ≈ 0,2%, mas o tempo de rompimento varia ≈ 0,05% (cerca de 5 s). Isso é só uma questão de redação: as duas estimativas são coerentes entre si e com a simulação numérica.

Questão 4

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	V_AB = 900 V; i_Rec1 = 50 A, i_Rec2 = 0 (I no gerador/fusível = 50 A)	U_AB = 900 V; i1 = 50 A; i2 = 0	igual	ambos
b	Sim, rompe: I/I_F = 2,5 > ~1,1 e t ≈ 1,5 s (leitura gráfica)	I/I_fus = 2,5 ⇒ rompe em t ≈ 1,5 s	igual	ambos
c	I_cc = 500 A, I/I_F = 25, t = 0,1 s = 100 ms > 50 ms; o fusível não protege o gerador	I_curto = 500 A, razão 25 ⇒ t = 100 ms > 50 ms ⇒ NÃO protege	igual	ambos

- **a)** Refiz a conta. Pelo teorema de Millman, V = (500+850+450)/2 = 900 V, logo I = (1000-900)/2 = 50 A, i1 = 900-850 = 50 A e i2 = (900-900)/2 = 0. O balanço de potência fecha: 50 kW fornecidos = 5 kW dissipados no gerador + 45 kW absorvidos por Rec1. A resolução e o gabarito chegam aos mesmos valores.
- **b)** Razão: 50/20 = 2,5. Medindo a figura original, o joelho da curva fica em cerca de (1,15–1,2; 3,8 s) e o trecho reto termina em cerca de (3,3–3,4; 0,1 s). Testei a interpolação em python3 para todas essas combinações e obtive t entre 1,45 e 1,61 s. Isso é coerente com ≈1,5 s dos dois. A resolução também justifica que haverá rompimento, porque 2,5 está à direita da assíntota em ≈1,1, como o item pede ('se e quando').
- **c)** Com o curto em A–B, V_AB = 0. As correntes que os receptores injetariam circulam pelo curto e não passam por F, então I_F = 1000/2 = 500 A e a razão é 25. A curva se mantém no patamar mínimo de 10^{-1} s = 100 ms, que é mais que os 50 ms suportados. Logo o fusível não protege. A resolução e o gabarito tiram a mesma conclusão.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Os tempos dos itens (b) e (c) vêm de leitura gráfica. Na figura original, a linha tracejada fica em ≈1,1–1,15, e o início do trecho decrescente (≈3,8 s) parece estar em ≈1,2, não em 1,1 como diz a transcrição. Dependendo da leitura, t no item (b) fica entre ≈1,45 e ≈1,6 s. A conclusão não muda, mas o corretor deve aceitar uma faixa em torno de 1,5 s.
- *(statement)* No item (c), a razão 25 está fora da escala do gráfico, que vai só até 5. Tanto a resolução quanto o gabarito supõem que o patamar de 0,1 s continua para razões maiores. A hipótese é razoável, já que o patamar representa o tempo mínimo de atuação, mas não está explícita no enunciado.
- *(statement)* No item (a), 'imediatamente após o fechamento' é tratado com as f.c.e.m. dadas, valendo desde t = 0. Num motor real que parte do repouso, a f.c.e.m. inicial seria nula. O enunciado, porém, fornece valores fixos de f.c.e.m., e a resolução e o gabarito adotam esse modelo, que é o esperado.

Questão 5

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	η_A = 60/150 = 0,40 = 0,8·η_Carnot ⇒ η_Carnot = 0,5 ⇒ T = 450 K	η1 = 40%; T = 450 K	igual	ambos
b	Q = 150 - 60 = 90 kW	Q rejeitado = 90 kW	igual	ambos
c	Não é realista. São necessários 116,7 kW (elétrica) + 33,3 kW (água) + 45 kW (rejeitados a 450 K) = 195 kW > 150 kW, o que viola a 1ª lei. Pela 2ª lei, $Q_3 \geq 20$ kW, logo $\dot{W} \leq 85$ kW ($\leq$ 255 residências). Aquecendo a água, B fornece 71,7 kW (215 residências), com $\Delta\dot{S} \approx +0{,}044$ kW/K, o que é aceitável.	P necessária = 116,7 kW; Q_água = 33,3 kW; a máquina 2 fornece 71,7 kW < 116,7 kW ⇒ NÃO supre as 350 residências (máx. 215); $\Delta\dot{S}$_universo = +0,04 kW/K ⇒ não viola a 2ª lei	igual	ambos

- **a)** Refiz a conta: $\dot{W} = 80{\cdot}3/4 = 60$ kW, $\eta = 0{,}4$, η_Carnot = 0,4/0,8 = 0,5 e T = 900·(1 - 0,5) = 450 K. A resolução e o gabarito dão o mesmo resultado. A transcrição confere com o enunciado original (p. 5).
- **b)** Pela 1ª lei, Q = 150 - 60 = 90 kW. Os dois chegam ao mesmo valor. A resolução ainda confere a geração de entropia, 1/30 kW/K > 0, coerente com uma máquina irreversível.
- **c)** Conferi com python: P = 350·240/720 = 116,67 kW; Q_água = (50/60)·4000·10 = 33,33 kW; $\dot{W}$ = 150 - 45 - 33,33 = 71,67 kW; 71,67·3 = 215 residências; $\Delta\dot{S}$ = -1/6 + 1/10 + 33,33/300 = 0,0444 kW/K. A conclusão é a mesma do gabarito: com a água aquecida, B entrega 71,7 kW e não supre as 350 residências (no máximo 215), sem violar a 2ª lei nessa configuração. A resolução vai além e acerta dois pontos extras: o total pedido (195 kW) excede a entrada de 150 kW, e o limite reversível dá $\dot{W} \leq 85$ kW ($Q_3 \geq 300{\cdot}(1/6 - 1/10) = 20$ kW). O gabarito arredonda $\Delta\dot{S}$ para 0,04 e a resolução dá 0,044; a diferença é só de arredondamento.

Pontos de dúvida

- *(solution)* No item c, a desigualdade de Clausius está escrita com o sinal trocado. As hipóteses adotam Σ Q_i/T_i ≤ 0, com Q_i positivo quando o calor entra no ciclo; isso daria +150/900 - 45/450 - Q_3/300 ≤ 0. A resolução, porém, escreve -150/900 + 45/450 + Q_3/300 ≤ 0, que é a variação de entropia dos reservatórios (deveria ser ≥ 0). Do jeito que está escrita, a desigualdade levaria a $Q_3 \leq 20$ kW, mas a resolução conclui $Q_3 \geq 20$ kW, que é o correto. É um erro de digitação que inverte o sentido da desigualdade. Não afeta a resposta final ($\dot{W} \leq 85$ kW), mas um corretor rigoroso pode descontar um pouco. A mesma mistura de convenções aparece na verificação do item b, onde se usa -150/900 + 90/450 > 0 como geração de entropia.
- *(key)* O gabarito dá $\Delta\dot{S}$_universo = +0,04 kW/K. O valor exato é 2/45 ≈ 0,044 kW/K. É só arredondamento, sem efeito na conclusão.
- *(statement)* O enunciado não diz como interpretar 'realísticos'. O gabarito julga pela potência disponível (71,7 kW < 116,7 kW) depois de atender a água. A resolução mostra também a violação da 1ª lei (195 kW > 150 kW) e o teto da 2ª lei (85 kW, 255 residências). As duas leituras levam à mesma conclusão: a proposta de B não é realista.
- *(solution)* Há duas hipóteses implícitas, ambas razoáveis e presentes também no gabarito: (i) todo o calor rejeitado a 300 K vai para a água, ou seja, $Q_3 = 33{,}3$ kW; (ii) a demanda residencial é a potência média, 240 kWh/720 h = 1/3 kW por residência, sem considerar picos.

Questão 6

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	v = 68 m/s	v = 68 m/s	igual	ambos
b	R = $5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ m ($\cos\theta = 1/2$)	$\theta = 60°$ ($\cos\theta = 1/2$); R = $5\sqrt{3}$ m	igual	ambos
c	T ≈ 1067,8 N ($\alpha = 60°$)	$\alpha = 60°$; T ≅ $1{,}07{\cdot}10^{3}$ N	equivalente	ambos
d	V_sub ≈ $5{,}51{\cdot}10^{-2}$ m^3 (≈ 55,1 L), com E ≈ 551,24 N	E ≈ 551 N; V ≅ $55{\cdot}10^{-3}$ m^3	equivalente	ambos

- **a)** Em A a velocidade (sentido anti-horário, ponto mais baixo) aponta para +x, direto para O, porque AO é tangente em A. Então 5/4 = 340/(340 - v), o que dá v = 68 m/s = v_som/5. Conferido.
- **b)** Em B, v = (-v, 0) e o vetor de B até O é (d, -2R), então a fonte se afasta de O. 10/11 = 340/(340 + v·cosθ) dá v·cosθ = 34 e cosθ = 1/2. A resolução usa d/$\sqrt{(d^2 + 4R^2)}$ = 1/2 e o gabarito usa tgθ = 2R/d = $\sqrt{3}$. São formas equivalentes e as duas dão R = $5\sqrt{3}$ m ≈ 8,660 m.
- **c)** senα = R/L = $\sqrt{3}/2$, logo $\alpha = 60°$. T = $mv^2/(R{\cdot}\text{sen}\alpha)$ = (8/5)·($34^2/\sqrt{3}$) = (8/5)·667,4 ≈ 1067,8 N. O valor exato é 1067,87 N. A diferença em relação ao gabarito é só de arredondamento.
- **d)** E = mg + T·cosα = 17,32 + 533,92 ≈ 551,2 N. V = E/(ρg) ≈ 0,0551 m^3. É o mesmo valor que $55{\cdot}10^{-3}$ m^3, só escrito em outra notação e com outro arredondamento.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A velocidade de 68 m/s (≈ 245 km/h) para um objeto preso ao fundo de uma piscina é fisicamente irrealista, e por isso a tração resulta enorme (~1,07 kN) diante de um peso de ~17 N. É uma característica dos dados do enunciado e não um erro das respostas, mas vale comentar em sala.
- *(solution)* As duas soluções usam uma hipótese implícita padrão: o som se propaga no ar com o observador parado, e o efeito Doppler depende só da componente da velocidade da fonte na direção fonte–observador no instante da emissão. A resolução declara isso explicitamente, e o gabarito usa a mesma ideia.
- *(solution)* Para obter $\alpha = 60°$, a resolução supõe que o raio R (do centro até o objeto, desprezando as dimensões do objeto) é a projeção horizontal do fio de comprimento L preso no fundo, logo abaixo do centro da circunferência. Essa geometria está de acordo com a figura e o gabarito usa a mesma.

Questão 7

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	d = 0,45 m	d = 0,45 m	igual	ambos
b	E_el/|ΔU_g| = 29/18 ≈ 1,6; com sinal, E_el/ΔU_g ≈ -1,6	kx ≅ 6,44 N; U_el/ΔU_g ≅ -1,6	igual	ambos
c	v = $\sqrt{2}$ ≈ 1,4 m/s, quando P2 atinge o vértice C (sentido de B para C)	v2 = $\sqrt{2}$ m/s	igual	ambos

- **a)** Com P2 praticamente fixa, a conservação de energia de P1 dá mg(d0-d)sen30° = Ke·q1q2(1/d - 1/d0). Como Ke·q1q2 = 0,9 N·m^2 e mg·sen30° = 2 N, a raiz diferente de d = 1 é d = 0,9/2 = 0,45 m. Conferi em python. É de fato um ponto de retorno: em B a repulsão é 0,9 N, menor que 2 N, e em d = 0,45 m vale 4,44 N, maior que 2 N.

- **b)** Os dois supõem P2 em equilíbrio na aproximação máxima: kx = 2 + 0,9/0,45^2 = 58/9 ≈ 6,44 N. Então E_el/ΔU_g = ($\frac{1}{2}$kx^2)/(-mg·x·sen30°) = -kx/4 = -29/18 ≈ -1,61. A resolução dá o valor -1,6 com sinal, igual ao gabarito, e também o módulo 1,6. O valor de kx (6,44 N) está no meio da conta da resolução (58/9 N).

- **c)** Com BC horizontal, a quantidade de movimento ao longo de BC se conserva e as massas são iguais. Assim, P2 percorre 0,15 m até C enquanto P1 recua 0,15 m, e a separação final é 0,75 m. Pela energia, 0,9(1/0,45 - 1/0,75) = 0,8 J = 0,4v^2, logo v = $\sqrt{2}$ m/s. Conferi numericamente.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Item b: a mola começa relaxada e P2 não é segura. No instante inicial atuam sobre P2 2 N + 0,9 N = 2,9 N sem equilíbrio. Sem amortecimento, uma mola muito rígida oscila rápido em torno do equilíbrio, que muda devagar, com amplitude da ordem de 2,9/k. Nesse caso o valor de x na aproximação máxima não fica determinado: a razão kx/4 iria de cerca de 0,9 a 2,3. O gabarito e a resolução supõem equilíbrio quase estático, o que o 'estime a razão aproximada' do enunciado permite. A resolução declara essa hipótese, e o gabarito a usa sem dizer.

- *(key)* Convenção de sinal no item b: o gabarito dá -1,6 porque ΔU_g < 0. Uma resposta só com o módulo (1,6) poderia ser cobrada de outro jeito. A resolução dá as duas formas e coincide com o gabarito.

- *(key)* Na resolução do gabarito, a frase 'Uma constante que aparece o tempo todo:' vem seguida só de figuras, sem a fórmula. Pelo resto da conta, a constante é mg·sen30° = 2 N. É um problema de redação ou de extração e não muda os resultados.

- *(solution)* No item c, a resolução usa P2C = L0 = 0,15 m e despreza a compressão x ≈ 6,44/k. Isso é coerente com 'constante elástica muito alta' e com a hipótese do gabarito.

Questão 8

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	O anteparo está se afastando da rede, porque y_n = D·tanθ_n cresce com D e as franjas saem pelas bordas.	O anteparo está se afastando da rede.	igual	ambos
b	D(t1) = 0,2$\sqrt{7}$ ≈ 0,53 m	D1 = 0,53 m	igual	ambos
c	v = 0,3$\sqrt{3}$ - 0,1$\sqrt{7}$ ≈ 0,254 m/s (≈ 0,25 m/s)	v = 0,254 m/s	igual	ambos
d	Δs = 0,6$\sqrt{15}$ - 0,2$\sqrt{7}$ ≈ 1,79 m	Δs = 1,792 m	igual	ambos

- **a)** Mesma conclusão e mesma justificativa: com D maior, os máximos laterais passam de L/2 e o número cai de 7 para 5 e depois para 3.

- **b)** d = 2,5 μm, d/λ = 4, sen θ3 = 3/4 e tg θ3 = 3/$\sqrt{7}$. De D·3/$\sqrt{7}$ = 0,6 sai D = 0,2$\sqrt{7}$ = 0,529 m (com a tabela, 0,53 m).

- **c)** Pela tabela, D2 = 0,6$\sqrt{3}$ = 1,038 m e v = (1,038 - 0,530)/2 = 0,254 m/s. Com raízes exatas daria 0,2550 m/s. A diferença vem só de arredondamento, porque o enunciado manda usar a tabela.

- **d)** Pela tabela, D1 = 0,6$\sqrt{15}$ = 2,322 m e Δs = 2,322 - 0,530 = 1,792 m. Com raízes exatas daria 1,795 m. A resolução escreve 1,79 m, a mesma coisa com uma casa a menos. O tempo de cerca de 7,1 s após t1 que ela cita é coerente.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução trata a rede como fonte pontual sobre o eixo, desprezando a largura do feixe e da rede. Isso fica implícito no enunciado e no gabarito. A resolução declara essa hipótese, e ela é razoável.
- *(statement)* No limiar D = L/(2·tgθ_n), a franja ±n fica exatamente na borda do anteparo. Tanto a resolução quanto o gabarito tomam esse instante como o da transição, o que é a leitura natural de 'passa de 7 para 5'.
- *(key)* Os valores 0,254 m/s e 1,792 m saem das raízes tabeladas. Com raízes exatas dariam 0,255 m/s e 1,795 m. A diferença é só de arredondamento e não muda a nota.

Questão 9

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	u = c($\sqrt{3}$ h - L)/($\sqrt{3}$ L - h), com impacto em t = ($\sqrt{3}$ L - h)/c e R = $\sqrt{3}$ h - L	u = c($\sqrt{3}$·h - L)/($\sqrt{3}$·L - h)	igual	ambos
b	L/$\sqrt{3}$ < h < L, ou seja, $\sqrt{3}$/3 < h/L < 1	L/$\sqrt{3}$ < h < L	igual	ambos

- **a)** A expressão é a mesma. Refiz a conta: os versores são d? = ($\sqrt{3}$/2, 1/2) e d?' = (0, -1), e a normal externa é n? = (-1/2, -$\sqrt{3}$/2), com ângulo de incidência de 30°. Escrevendo ct·d? = (L, h) + ut·n?, sai ut = $\sqrt{3}$h - L e ct = $\sqrt{3}$L - h. Conferi numericamente com L = 1, h = 0,8: a menor raiz de |ct·d? - C| = ut dá t = 0,932/c, u ≈ 0,414c, e o raio refletido sai exatamente na direção (0, -1). O sistema de equações é o mesmo do gabarito. A resolução ainda mostra que esse é o primeiro contato, pois g'(t) < 0 na raiz.
- **b)** Mesmas condições e mesma conclusão. De ut > 0 sai h > L/$\sqrt{3}$; de ct > 0 sai h < $\sqrt{3}$L, que é redundante; de u < c, com denominador positivo, sai ($\sqrt{3}$+1)h < ($\sqrt{3}$+1)L, isto é, h < L. A interseção é L/$\sqrt{3}$ < h < L. A resolução acrescenta a leitura geométrica (o centro fica entre a reta a 30° e a reta y = x) e mostra que todo o intervalo é atingível, porque h/L cresce monotonamente com u.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Os extremos ficam de fora (desigualdades estritas). Em h = L/$\sqrt{3}$, u = 0 e a esfera degenera num ponto. Em h = L, u = c, que o enunciado exclui (u < c). Uma banca poderia aceitar ≤ no extremo inferior se considerasse u = 0 admissível, mas aí o fenômeno não ocorre de fato. Isso não muda a resposta esperada.
- *(solution)* A resolução declara que a normal externa precisa satisfazer d?·n? < 0 (o fóton chega pelo lado de fora). O gabarito usa isso sem dizer. Também despreza o movimento da superfície na reflexão, como o enunciado manda. São hipóteses corretas e estão explícitas.

Questão 10

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo

a	Só a situação 2 (as duas correntes para cima e a partícula descendo). Nas situações 1 e 4, B(0) = $2\mu0$ i/(πd) $\neq$ 0, então já existe força lateral sobre o eixo. Na situação 3, F_x = +Kx afasta a partícula do eixo. Na situação 2, F_x = -Kx, com K = $4\mu0$ q i v/(πd^2), e a força é restauradora.	Somente a situação 2 (1 e 4: B no eixo $\neq$ 0, descartadas; 3: afasta; 2: restaura)	igual	ambos
b	p = πv/$\omega \approx (\pi d/2)\cdot\sqrt{(\pi}$ m v/($\mu0$ q i)), com $\omega = (2/d)\sqrt{(\mu0}$ q i v/(π m))	T = $\pi d\cdot\sqrt{(m\pi/(\mu0}$ i q v)); p = (πd/2)$\cdot\sqrt{(\pi}$mv/($\mu0$ i q))	igual	ambos

- **a)** Refiz os sinais. Com fios em x = $\mp$d/2 e as duas correntes para cima, B_z = ($\mu0$ i/2π)[1/(d/2-x) - 1/(d/2+x)] $\approx$ $4\mu0$ i x/(πd^2). Com F_x = q v_y B_z e v_y = -v (situação 2), F_x = -Kx, que é restauradora. Com v_y = +v (situação 3), a força afasta do eixo. Na simulação RK4 da situação 3, x cresce de forma monotônica a partir de 10^{-7}. Com correntes opostas (situações 1 e 4), os dois campos entram no papel entre os fios, então B(0) = -$2\mu0$ i/(πd) $\neq$ 0 e a força lateral já age no eixo. As justificativas da resolução coincidem com as do gabarito, inclusive a leitura física: carga descendo equivale a corrente antiparalela, que é repelida pelos fios.
- **b)** Partindo de K = $4\mu0$ q i v/(πd^2), obtém-se ω^2 = K/m e T = $2\pi/\omega = \pi d\sqrt{(\pi m/(\mu0}$ q i v)), o mesmo período do gabarito. Daí p = v·T/2 = $(\pi d/2)\sqrt{(\pi mv/(\mu0}$ q i)). Conferi numericamente com RK4 da trajetória exata ($\mu0$ = i = q = m = v = d = 1, desvio inicial pequeno): a distância entre cruzamentos consecutivos do eixo deu 2,78416, e a fórmula dá 2,78416. Ambos tomam p como a distância percorrida em meio período, que é o que mostra a figura (um lóbulo entre cruzamentos consecutivos). A resolução não escreve T explicitamente, mas dá ω, o que é equivalente.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O passo p depende de ler na figura que ele vai de um cruzamento do eixo y ao seguinte, o que corresponde a meio período (p = vT/2). Se alguém o tomasse como o período completo da oscilação, obteria p = vT, o dobro. A figura e o gabarito apoiam T/2, e a resolução justifica essa escolha.
- *(solution)* A resolução despreza o peso porque g não foi dado. A hipótese é razoável e o gabarito faz o mesmo implicitamente, mas com a velocidade vertical o peso mudaria v ao longo da trajetória. Vale declarar a hipótese, e a resolução declara.
- *(solution)* Para manter o MHS em x, a resolução aproxima v_y $\approx$ -v e trata F_y = -q v_x B_z como correção de segunda ordem. A aproximação é correta para amplitude A ? d, e o gabarito usa a mesma hipótese sem comentá-la.